

Projet ALSI61 - Bases de données INGE-1-APP-BDML

Rapport de Modélisation : Gestion d'une flotte aérienne

AHAMADA Naheri

Date de rendu : 31 mai 2026

Enseignante : Lydia Khelifa Chibout

Table des matières

1	Description du domaine	2
2	Règles métiers	2
3	Dictionnaire des données	2
4	Modèle Conceptuel de Données (MCD)	2
5	Modèle Logique de Données (MLD)	4

1 Description du domaine

Dans le cadre de ce projet, le domaine choisi est la **gestion d'une flotte aérienne et des vols commerciaux**. Ce système permet à une compagnie ou une alliance aérienne de gérer ses avions, ses modèles d'appareils, ses pilotes ainsi que la planification de ses vols. L'objectif est de pouvoir assurer le suivi opérationnel : savoir quel avion effectue quel vol, entre quels aéroports, et quel est l'équipage affecté (avec le rôle précis de chaque pilote). C'est en rapport avec mon apprentissage dans la mesure où je travaille pour une entreprise qui construit, entre autres, des moteurs d'avion. J'ai donc trouvé intéressant de me placer du côté des compagnies aériennes et de me pencher sur la gestion de ces appareils.

2 Règles métiers

Afin de modéliser ce système de manière cohérente, les règles métiers suivantes ont été définies :

- Un avion appartient à une et une seule compagnie aérienne.
- Un avion correspond à un seul modèle (ex : Airbus A320), mais un modèle peut équiper plusieurs avions.
- Un vol possède un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée qui doivent obligatoirement être distincts.
- Un vol est opéré par un seul et unique avion.
- Un pilote est rattaché à une seule compagnie aérienne.
- Un pilote peut être affecté à plusieurs vols. Pour chaque vol auquel il est affecté, il occupe un rôle spécifique (ex : "Commandant de bord" ou "Copilote"). Il s'agit d'une association porteuse d'attributs.

3 Dictionnaire des données

4 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Note : Le modèle est composé de 6 entités distinctes et respecte la 3^{ème} Forme Normale (3FN). Il inclut l'association porteuse d'attributs « Affectation ».

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
Compagnie	id_compagnie	INT	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
Compagnie	nom	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nom de la compagnie
Compagnie	pays_origine	VARCHAR(100)	NOT NULL	Pays d'enregistrement
Aéroport	id_aéroport	INT	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
Aéroport	code_iata	VARCHAR(3)	NOT NULL, UNIQUE	Code IATA (ex : CDG)
Aéroport	ville	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ville desservie
Aéroport	pays	VARCHAR(100)	NOT NULL	Pays de l'aéroport
Modele	id_modele	INT	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
Modele	constructeur	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nom constructeur
Modele	nom_modele	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nom du modèle
Modele	moteur	VARCHAR(100)	NOT NULL	Type de motorisation
Avion	id_avion	INT	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
Avion	immatriculation	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Numéro de registre
Avion	capacite	INT	CHECK(> 0)	Nombre de sièges
Avion	id_compagnie	INT	FK (CASCADE)	Réf. compagnie propriétaire
Avion	id_modele	INT	FK (RESTRICT)	Réf. type d'appareil
Pilote	id_pilote	INT	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
Pilote	nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de famille
Pilote	prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prénom du pilote
Pilote	salaire	DECIMAL(10,2)	CHECK(> 0)	Salaire mensuel
Pilote	date_embauche	DATE	NOT NULL	Date de début de contrat
Pilote	id_compagnie	INT	FK (CASCADE)	Réf. compagnie employeur
Vol	id_vol	INT	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
Vol	numero_vol	VARCHAR(10)	NOT NULL	Identifiant commercial
Vol	date_heure_depart	DATETIME	NOT NULL	Horodatage du décollage
Vol	date_heure_arrivee	DATETIME	NOT NULL	Horodatage de l'atterrissage
Vol	id_avion	INT	FK (CASCADE)	Réf. appareil effectuant le vol
Vol	id_aéroport_depart	INT	FK (RESTRICT)	Réf. aéroport d'origine
Vol	id_aéroport_arrivee	INT	FK (RESTRICT)	Réf. aéroport destination
Affectation	id_vol	INT	PK, FK (CASCADE)	Réf. du vol programmé
Affectation	id_pilote	INT	PK, FK (CASCADE)	Réf. du membre d'équipage
Affectation	role	VARCHAR(50)	NOT NULL	Rôle à bord (ex : Commandant)

TABLE 1 – Dictionnaire des données du système

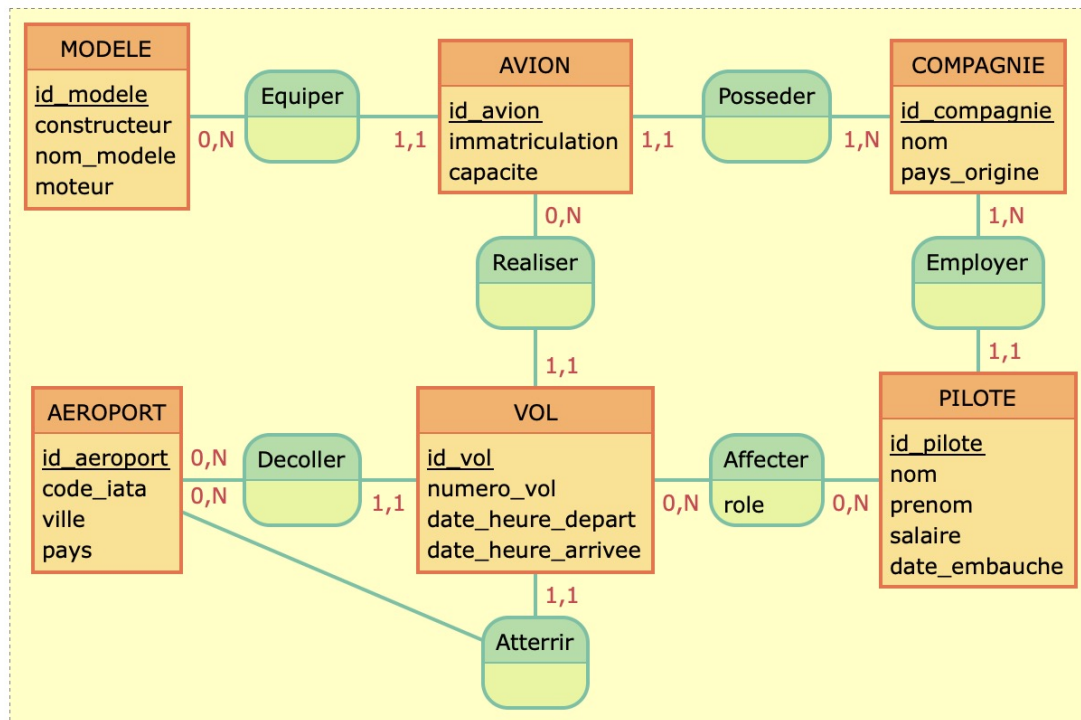


FIGURE 1 – Schéma du Modèle Conceptuel de Données (MCD)

5 Modèle Logique de Données (MLD)

Le passage du MCD au MLD respecte les règles de transformation relationnelle :

- **Compagnie**(id_compagnie, nom, pays_origine)
- **Aeroport**(id_aeroport, code_iata, ville, pays)
- **Modele**(id_modele, constructeur, nom_modele, moteur)
- **Avion**(id_avion, immatriculation, capacite, #id_compagnie, #id_modele)
- **Pilote**(id_pilote, nom, prenom, salaire, date_embauche, #id_compagnie)
- **Vol**(id_vol, numero_vol, date_heure_depart, date_heure_arrivee, #id_avion, #id_aeroport_depart, #id_aeroport_arrivee)
- **Affectation**(#id_vol, #id_pilote, role)